UN BONUS DI EINSTEIN, QUESTA TE LA SEI PERSA!

VERO. FALSO.

36 misteri da risolvere con Otto · 7–12 anni

O NON LO SAPPIAMO?



La scienza più bella non indovina.

Osserva, scegli, gira la carta e scopri che cosa sappiamo davvero.

36 CARTE · 12 VERE · 12 FALSE · 12 DOMANDE ANCORA APERTE

UN BONUS DI EINSTEIN, QUESTA TE LA SEI PERSA!

COME SI GIOCA

Tre risposte, una sola grande curiosità

01 PREPARA

Stampa il mazzo a colori su carta robusta e ritaglia le carte. Mescola tutte e 36 le carte.

02 LEGGI

A turno, chi pesca legge la domanda ad alta voce senza mostrare il retro.

03 SCEGLI

Gli altri scelgono: VERO, FALSO oppure NON LO SAPPIAMO. Anche la terza risposta è importante!

04 RIVELA

Gira la carta, leggi la spiegazione e confronta le idee. Assegna un punto per ogni risposta giusta.

05 VINCI

Dopo 10 carte vince chi ha più punti. Variante cooperativa: raggiungete 8 punti su 10 insieme.

Il retro delle carte contiene anche il codice SC-XX per consultare la fonte.

Le domande aperte non sono errori: sono ciò che rende viva la ricerca!

UN BONUS DI EINSTEIN, QUESTA TE LA SEI PERSA!

ISTRUZIONI DI STAMPA

Per un mazzo allineato senza sorprese

FORMATO

A4 verticale · 6 carte per foglio · 36 carte su 6 fogli.

FRONTE-RETRO

Usa il PDF FRONTE_RETRO, imposta stampa su entrambi i lati e seleziona RIBALTA SUL LATO LUNGO. Le pagine sono già alternate fronte/retro e i retri sono specchiati orizzontalmente.

DIMENSIONE

Stampa al 100% o "dimensioni effettive". Non selezionare "adatta alla pagina". Fai prima una prova di un solo foglio.

CARTA

Consigliati cartoncini opachi da 200–250 g/m², se la stampante li supporta. In alternativa usa carta normale e incolla le carte su cartoncino.

SOLO FRONTE

Se non hai la stampa duplex, usa SOLO_FRONTE_A4 e consulta le spiegazioni tramite il sito o la guida alle risposte.

RISPARMIO INCHIOSTRO

La versione solo fronte è la più pratica per risparmiare inchiostro. Le illustrazioni sono comunque a colori.

UN BONUS DI EINSTEIN, QUESTA TE LA SEI PERSA!

RISPOSTE RAPIDE

Carte da 01 a 12

01 VERO SC-01 · ANIMALI
Sì. I ricercatori hanno osservato gruppi misti che cercano prede insieme, con ruoli diversi tra polpo e pesci.

02 NON LO SAPPIAMO SC-03 · ANIMALI
Alcuni richiami sembrano rivolti a individui precisi. Non sappiamo se funzionino in tutto e per tutto come i nostri nomi.

03 FALSO SC-04 · ANIMALI
Non è quello che è stato documentato. Alcune orche fanno rotolare pezzi d’alga tra i loro corpi.

04 NON LO SAPPIAMO SC-04 · ANIMALI
No. Cura della pelle e contatto sociale sono ipotesi interessanti; la funzione precisa resta da chiarire.

05 VERO SC-05 · ANIMALI
Sì. Alcune megattere creano reti di bolle che contribuiscono a concentrare le prede durante la caccia.

06 FALSO SC-06 · ANIMALI
No. Lo studio ha analizzato la produzione di un piccolo numero di richiami associati a quantità presentate.

07 VERO SC-02 · ANIMALI
Sì. Sono stati osservati cacatua capaci di azionare una fontanella per procurarsi acqua.

08 NON LO SAPPIAMO SC-16 · ANIMALI
Il comportamento soddisfa criteri di gioco ed è gratificante. Non sappiamo che esperienza soggettiva provino.

09 VERO SC-09 · PIANTE
Sì. In determinate condizioni, alcune piante emettono ultrasuoni non udibili dall’orecchio umano.

10 FALSO SC-13 · PIANTE
No. La quantità di DNA non misura l’intelligenza né la complessità di un organismo.

11 NON LO SAPPIAMO SC-09 · PIANTE
Sono stati misurati ultrasuoni. Che siano messaggi inviati con un preciso scopo non è stato dimostrato.

12 VERO SC-12 · PIANTE
Sì, in laboratorio. Le piante crescevano però con segni di stress: non è un orto pronto sulla Luna.

UN BONUS DI EINSTEIN, QUESTA TE LA SEI PERSA!

RISPOSTE RAPIDE

Carte da 13 a 24

13 VERO SC-14 · PIANTE
Sì. Alcune specie catturano piccole prede anche in trappole sotterranee.

14 FALSO SC-11 · PIANTE
No. La sopravvivenza dipende dall’organismo, dalla durata e dalle condizioni dell’esposizione.

15 VERO SC-15 · ESPERIMENTI
Sì. In un esperimento, telecamere e computer traducevano il nuoto del pesce in comandi per le ruote.

16 FALSO SC-15 · ESPERIMENTI
No. Non c’era un volante: era un sistema elettronico a interpretare posizione e movimento del pesce.

17 VERO SC-16 · ESPERIMENTI
Sì. Nei test alcuni bombi rotolavano palline senza ottenere subito cibo o altre ricompense.

18 NON LO SAPPIAMO SC-19 · ESPERIMENTI
No. Possiamo osservare esitazioni e movimenti, ma non leggere direttamente i loro pensieri.

19 FALSO SC-20 · ESPERIMENTI
No. Ingredienti, temperatura e mescolamento influiscono sulla stabilità e sulla consistenza della salsa.

20 FALSO SC-39 · DINOSAURI
No. Non disponiamo di DNA integro di T. rex adatto a clonarlo: il cinema non è una prova.

21 VERO SC-38 · DINOSAURI
Sì. Sono il ramo dei dinosauri teropodi sopravvissuto fino a oggi.

22 FALSO SC-38 · DINOSAURI
No. Galline e T. rex hanno antenati comuni lontani: non sono una successione diretta nonno-nipote.

23 NON LO SAPPIAMO SC-37 · DINOSAURI
No. Protezione termica, esibizione e altri usi sono ipotesi; le piume esistevano prima del volo moderno.

24 NON LO SAPPIAMO SC-40 · DINOSAURI
Non lo sappiamo. La ricerca genetica può produrre animali simili, ma ricreare esattamente la specie perduta è un’altra questione.

UN BONUS DI EINSTEIN, QUESTA TE LA SEI PERSA!

RISPOSTE RAPIDE

Carte da 25 a 36

25 NON LO SAPPIAMO SC-21 · INVENZIONI
Non lo sappiamo. Oggi si studiano campioni realizzati in laboratorio; l’uso su larga scala dipenderà da molti fattori.

26 FALSO SC-25 · INVENZIONI
No. Elettrodi e circuiti progettati dai ricercatori rilevano segnali e li trasformano in comandi.

27 VERO SC-28 · INVENZIONI
Sì. Alcune strutture vegetali si torcono o si muovono al variare dell’umidità, senza motore.

28 NON LO SAPPIAMO SC-23 · INVENZIONI
Non lo sappiamo: dipende dal compito. Copiare una soluzione della natura non rende un progetto universale.

29 VERO SC-50 · CORPO
Sì. Alcuni prototipi usano segnali neuromuscolari per aiutare il controllo del movimento.

30 FALSO SC-51 · CORPO
No. La ricerca mostra possibilità limitate a condizioni e pazienti specifici, non il recupero immediato della vista normale.

31 NON LO SAPPIAMO SC-53 · CORPO
Non lo sappiamo. I dispositivi sperimentali sono promettenti, ma disponibilità e risultati cambiano da persona a persona.

32 VERO SC-48 · SPAZIO
Sì. Osservazioni raccolte in luoghi differenti sono state combinate e ricostruite al computer.

33 FALSO SC-48 · SPAZIO
No. Non era uno scatto tradizionale: l’immagine è stata ricostruita dai dati di una rete di radiotelescopi.

34 NON LO SAPPIAMO SC-36 · SPAZIO
No. Le scoperte future dipendono dagli oggetti che passano e dalla capacità dei telescopi di individuarli.

35 FALSO SC-36 · SPAZIO
No. La traiettoria di 3I/ATLAS è aperta: attraversa il Sistema solare e poi si allontana.

36 NON LO SAPPIAMO SC-47 · SPAZIO
Non lo sappiamo. Prima servono molte tecnologie, missioni e prove; una data sicura non esiste.